

2021 年高等代数 (二) 期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断下列叙述是否正确; 正确的在 () 内打 $\checkmark$; 错误的在 () 内打 $\times$. 每小题 2 分, 共 20 分.

1. 设 W 是 $V = \mathbb{Q}^n (n \geq 2)$ 的非平凡子空间, 则存在无穷多个子空间 U 使得 $V = W \oplus U$.
2. n 维 Euclid 空间 V 的正交变换在 V 的任意一个基下的矩阵都是正交矩阵.
3. 设 A 是 n 阶实可逆方阵, 则 A 有 r 个实根当且仅当 A^T 有 r 个实根.
4. 设 A 为 n 阶复方阵, 则 $\text{rank}(AA^T) = \text{rank}(A)$.
5. 设 Euclid 空间 V 的内积为 (α, β) , $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V$, 令 $a_{ij} = (\alpha_i, \alpha_j)$, 则 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 半正定.
6. 设 A 为 $n (n \geq 2)$ 级复对称矩阵, 则 A 可以对角化.
7. 设对称矩阵 A 与实对称矩阵 B 相似, 则 A 与 B 正交相似.
8. 两个 n 阶正定矩阵的乘积仍是正定矩阵.
9. 具有相同的特征多项式的正交矩阵是相似的.
10. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 且 $X^T A X = 0$ 的解集合为一个子空间, 则 A 半正定或半负定.

二. 填空题, 每小题 5 分, 共 25 分.

1. 实二次型 $\sum_{i=1}^{21} x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{21} x_i x_{22-i}$ 的秩为____, 正惯性指数为____.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的初等因子为_____.
3. $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ 的特征值为_____.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, 则对 $X \in S^2 = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid |X| = 1\}$, $X^T A X$ 的最大值为_____.
5. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ 的极分解为_____.

三. (20 分) 给定实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + (t+1)x_2^2 + (t+2)x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$.

(1) t 取何值时 f 正定?

(2) t 取何值时 f 负定?

四. (10 分) 求线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

的最小二乘解.

五. (20 分) 设 3 阶正定矩阵 A 的三个特征值为 6, 3, 3, 又 $(1, 1, 1)^T$ 是 A 的属于特征值 6 的特征向量.

(1) 求 A 的属于特征值 3 的两个线性无关的特征向量; (2) 求 A .

六. (10 分) 设 V 是 n 维 Euclid 空间, σ 为 V 上的正交变换, 证明: 存在 $\sigma_1, \sigma_2 \in \text{End}(V)$ 使得 $\sigma = \sigma_1 \sigma_2$, 并且 σ_1, σ_2 既是对称变换又是正交变换.

七. (15 分) 设 n 是正整数. 对任意 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]_n = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R}, i = 0, 1, 2, \dots, n-1 \right\}$, 定义

$$(f(x), g(x)) = \sum_{k=0}^{n-1} f^{(k)}(1) g^{(k)}(1).$$

(1) (9 分) 证明: $(\cdot, \cdot)$ 是 $\mathbb{R}[x]_n$ 上的内积;

(2) (6 分) 试求 $\mathbb{R}[x]_n$ 的一组标准正交基.